生物基礎　演習大問

第9単元　バイオーム

第 1 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある地域に生育する植物とそこに生活する動物などをまとめてバイオームという。陸上のバイオームは，主に年平均気温と年降水量によって決まる。表 1 は，世界のある 5 地点 P〜T の気候を示したものである。

表 1　地点 P〜T の気候

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	降水の季節的な特徴
P	27	2800	一年中多い
Q	25	1200	雨季と乾季がはっきりしている
R	16	600	夏に乾燥し，冬に雨が多い
S	8	900	一年中ある程度の降水がある
T	−3	400	一年中少ない

問 1　地点 P に見られるバイオームと，そこに見られる代表的な植物の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

	バイオーム	代表的な植物
①	サバンナ	フタバガキ
②	サバンナ	オリーブ
③	熱帯多雨林	オリーブ
④	熱帯多雨林	フタバガキ

問 2　表 1 の地点 R の気候のもとで生育する樹木に見られると考えられる特徴として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 一年中雨が多いので，大きく薄い葉を一年中広げている。
② 冬に雨が少なく乾燥するので，冬になると葉を落とす。
③ 夏の乾燥した時期にも水を失いにくい，小さく硬い葉をもつ。
④ 年平均気温が 0 ℃を下回るほど寒いので，針のような葉をもつ常緑の針葉樹が優占する。

問 3 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a 年平均気温が高い地点ほど，年降水量が多い。

b 年降水量が 1000 mm 以上の地点は 2 地点である。

c 年平均気温の最も高い地点と最も低い地点の差は 30 ℃である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

B　日本の大部分は年降水量が多く，森林が成立する。そのため，日本のバイオームの分布は主に気温によって決まる。表 2 は，日本の南北に並ぶ 4 地点 U〜X の年平均気温と，そこに見られるバイオームを示したものである。このうち地点 W に見られる夏緑樹林(a) は，日本では主に東北地方から北海道南西部に分布する。

また，本州中部のある山のふもと（標高 0 m 付近）の年平均気温は地点 V と同じ 15 ℃であり，標高が 100 m 上がるごとに年平均気温は 0.6 ℃下がるものとする。

表 2　日本の地点 U〜X の年平均気温とバイオーム

地点	年平均気温（℃）	バイオーム
U	22	亜熱帯多雨林
V	15	照葉樹林
W	9	夏緑樹林
X	3	針葉樹林

問 4　下線部 (a) に関連して，夏緑樹林について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 葉が厚く光沢のある常緑広葉樹が優占し，スダジイやタブノキが代表的な樹種である。
② 常緑の針葉樹が優占し，エゾマツやトドマツが代表的な樹種である。
③ 冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占し，ブナやミズナラが代表的な樹種である。
④ 乾季に葉を落とす落葉広葉樹が優占し，チークが代表的な樹種である。

問 5　地点 W の年平均気温が 6 ℃上がった状態が長く続いたとすると，地点 W のバイオームはどのように変化すると考えられるか。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 地点 V と同じ照葉樹林に近いバイオームに移り変わる。
② 地点 X と同じ針葉樹林に近いバイオームに移り変わる。
③ 年降水量が多いので，バイオームは変化しない。
④ 気温が上がると，ツンドラに移り変わる。

問 6　本州中部のある山で，年平均気温が地点 W と同じになる標高と，表 2 から考えてその標高付近に見られるバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **6**

	標高	バイオーム
①	600 m	照葉樹林
②	1000 m	夏緑樹林
③	1000 m	針葉樹林
④	2000 m	夏緑樹林
⑤	2000 m	針葉樹林